

SYSTEM MANUAL · 系統說明書

# PPT2Course

## 系統說明書

把 PPT 轉成有旁白、有字幕的課程影片——架構、功能、使用流程與維運指南

---

版本基準：2026-08-06 ( 涵蓋字幕字級校準、Logo 四角定位與大小、jieba 自訂詞庫、品牌簡化等最新變更 )

技術堆疊：FastAPI ( 後端 ) + React / Vite ( 前端 ) + ffmpeg / edge-tts / LibreOffice / jieba ( 外部工具 )

本文件取代並更新先前版本之系統架構文件

# 目錄

---

1. 系統概述
2. 整體架構與資料流
3. 功能清單
4. 使用流程 ( 前端五步驟精靈 )
5. API 端點一覽
6. 環境變數與部署設定
7. 開發與測試規範
8. 已知限制與待辦

## 一、系統概述

---

PPT2Course 是一套將 PowerPoint 投影片自動轉換為「有旁白配音、有字幕」課程影片的工具。使用者上傳 `.pptx` 檔與每頁投影片的圖片，選擇講稿產生方式與語音，系統會自動生成講稿、透過 TTS 合成配音、產生字幕，並用 ffmpeg 把投影片圖片、配音、字幕、轉場、Logo 浮水印、背景音樂、片頭片尾合成為單一 mp4 影片，同時輸出 SRT 字幕檔與 Word 講稿文件。

典型使用者：需要把既有簡報快速轉成線上課程、教學影片、教育訓練素材的講師或內容製作者，不需要剪輯軟體或錄音設備即可產出成品。

## 二、整體架構與資料流

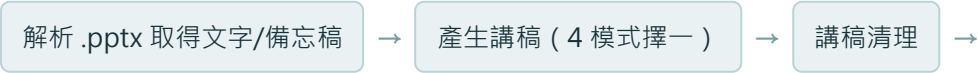
### 2.1 系統組成

| 層級     | 技術                                                  | 職責                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 前端     | React + Vite ( <code>frontend/src/App.jsx</code> )  | 五步驟精靈 UI、參數預覽 ( 字級 / Logo cqw 等比例預覽 )、送出任務、輪詢進度、下載成品 |
| 後端 API | FastAPI ( <code>src/ppt2course/server.py</code> )   | 接收上傳、建立任務、查詢狀態、提供下載 / 分享頁、代理語音試聽                     |
| 任務管線   | <code>pipeline.py</code>                            | 依序呼叫解析、講稿生成、TTS、影片合成、匯出各模組，統一錯誤處理與訊息                 |
| 外部工具   | ffmpeg、edge-tts、LibreOffice、jieba、Gemini API ( 選用 ) | 實際的音訊合成、影片編碼、投影片轉圖、中文斷詞、AI 講稿生成                      |

### 2.2 後端模組對照

| 模組                             | 功能                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>upload.py</code>         | 解析上傳的 .pptx，取出每頁文字與備忘稿 ( <code>parse_ppt</code> )                                     |
| <code>script_gen.py</code>     | 四種講稿模式 ( 見下表 )； <code>ScriptMode</code> 列舉；呼叫 Gemini API                              |
| <code>script_cleaner.py</code> | 講稿文字清理 ( 去除多餘符號等 )，送入 TTS 前的最後一道處理                                                    |
| <code>tts.py</code>            | 呼叫 edge-tts 合成語音，回傳逐字時間戳 ( <code>TimedChunk</code> )，供字幕對齊                            |
| <code>wordseg.py</code>        | <code>WordSegmenter</code> ：包裝獨立的 jieba Tokenizer 實例，可選載入每個任務自己的自訂詞庫，輸出「不可被字幕硬切」的詞語邊界 |
| <code>subtitle.py</code>       | 依時間戳與詞語邊界，把講稿切成字幕分段 ( <code>generate_cues</code> )，輸出 SRT                             |
| <code>video.py</code>          | 組 ffmpeg 指令：縮放/補邊、轉場 (xfade/acrossfade)、字幕燒錄 (libass)、Logo 疊加 (四角定位)、背景音樂混音、片頭片尾串接    |
| <code>export.py</code>         | 輸出最終 mp4 / srt / docx 三個檔案到任務目錄                                                       |
| <code>pptx_preview.py</code>   | 用 LibreOffice 將 .pptx 轉成投影片預覽圖                                                        |
| <code>jobs.py</code>           | 任務狀態管理 ( 排隊 / 處理中 / 完成 / 失敗 )，任務資料落地於 <code>data/jobs/&lt;job_id&gt;/</code>          |
| <code>audio_duration.py</code> | 量測音訊檔時長，供影片各片段時間軸計算使用                                                                 |

### 2.3 單一投影片的處理流程





講稿若為空白，該頁不會呼叫 TTS，而是直接用 ffmpeg `anullsrc` 產生一段靜音（預設 2000ms），避免整支管線因空講稿而中斷。

## 三、功能清單

### 3.1 講稿模式 ( `ScriptMode` )

| 模式     | 說明                    | 需要 Gemini API Key |
|--------|-----------------------|-------------------|
| NOTES  | 直接使用投影片備忘稿作為講稿        | 否                 |
| OWN    | 使用者自行輸入逐頁講稿全文         | 否                 |
| AUTO   | 由 Gemini 依投影片內容自動生成講稿 | 是                 |
| POLISH | 使用者提供草稿，由 Gemini 潤飾   | 是                 |

### 3.2 語音與節奏

- 語音 ( `voice` ) : edge-tts 支援的中文語音，可於 Step 3 試聽
- 語速 ( `rate` ，預設 `+0%` ) 、音量 ( `volume` ，預設 `+0%` )

### 3.3 影片輸出設定

| 參數     | 預設值                | 說明                                                                                 |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 解析度    | 1920×1080          | 影片輸出寬高，字幕字級與 Logo 大小皆以此為換算基準                                                       |
| FPS    | 30                 | 輸出影格率                                                                              |
| 轉場     | fade · 500ms       | 投影片切換的 xfade / acrossfade 效果與時長                                                    |
| 字幕字級   | 64px ( @1080p 基準 ) | 依實際輸出解析度等比例換算；前端提供「小/中/大/特大」四檔，換算公式為 <code>round(referencePx × 實際高度 / 1080)</code> |
| 字幕垂直邊距 | 30px               | 字幕距離畫面底部的距離                                                                        |

### 3.4 Logo / 浮水印

- 位置：四個角落可選 ( `top-left` / `top-right` / `bottom-left` / `bottom-right` ，預設右上 ) ，以 `ffmpeg overlay` 濾鏡表達式實作
- 大小：小/中/大/特大四檔 ( @1920px 寬基準 100/160/240/340 ) ，依實際輸出寬度等比例換算
- 邊距：目前為固定 12px ( 詳見系統架構待改進事項，尚未隨解析度等比例縮放 )
- 不透明度：0–1 可調

### 3.5 字幕斷詞保護 ( `jieba` )

- 使用獨立的 `jieba.Tokenizer()` 實例 ( 非全域單例 ) ，避免任務之間互相污染自訂詞庫

- 字幕換行/分段時，長度  $\geq 2$  的詞語不會被硬切在中間
- 使用者可於 Step 4 貼上自訂詞庫（每行一詞），系統會寫入該任務專屬的 `custom_dict.txt` 並載入

### 3.6 其他素材

- 背景音樂：可上傳，音量可調（預設 0.2），與旁白混音
- 片頭 / 片尾：可上傳影片檔，串接於課程影片前後

### 3.7 輸出成品

- `.mp4` — 最終課程影片
- `.srt` — 字幕檔
- `.docx` — 逐頁講稿文件

## 四、使用流程（前端五步驟精靈）

---



送出後前端以輪詢方式查詢 `GET /api/jobs/{job_id}` 直到狀態變成完成或失敗，完成後提供三個檔案的下載連結，亦可透過 `/share/{job_id}` 產生一個免登入的分享頁面（受 Basic Auth 保護的部署除外）。



## 五、API 端點一覽

| 方法   | 路徑                                     | 用途                                          |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| POST | /api/jobs                              | 建立轉換任務 ( 上傳檔案 + 所有參數 · 見 3. 功能清單 )          |
| GET  | /api/jobs/{job_id}                     | 查詢任務狀態與進度                                   |
| GET  | /api/jobs/{job_id}/download/{filetype} | 下載成品 ( mp4 / srt / docx )                   |
| GET  | /api/jobs/{job_id}/view/{filetype}     | 線上檢視 ( 例如影片直接播放 )                           |
| GET  | /share/{job_id}                        | 公開分享頁 ( HTML ) · 依任務狀態顯示完成 / 處理中 / 錯誤 / 找不到 |
| POST | /api/extract-script-text               | 從已上傳的 .pptx 擷取逐頁文字 · 供「自行輸入講稿」模式帶入初始內容      |
| POST | /api/pptx-preview                      | 用 LibreOffice 產生投影片預覽圖                      |
| POST | /api/generate-script                   | 單獨呼叫 Gemini 產生 / 潤飾講稿 ( Step 2 預覽用 )        |
| GET  | /api/voice-preview/{voice}             | 回傳指定語音的試聽音檔                                 |

靜態前端建置產物 ( `frontend/dist` ) 由後端以 `StaticFiles` 掛載於根路徑 `/` 一併提供服務 · 前後端可用同一個連接埠部署。

## 六、環境變數與部署設定

| 環境變數                           | 用途                                                    | 預設值           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| PPT2COURSE_DATA_ROOT           | 任務資料落地目錄                                              | data/jobs     |
| PPT2COURSE_FRONTEND_DIST       | 前端建置產物路徑                                              | frontend/dist |
| PPT2COURSE_BASIC_AUTH_USER     | 公開部署的 HTTP Basic Auth 帳號                              | 未設定則不啟用驗證     |
| PPT2COURSE_BASIC_AUTH_PASSWORD | 公開部署的 HTTP Basic Auth 密碼                              | 未設定則不啟用驗證     |
| GEMINI_API_KEY                 | 供整合測試與 AUTO / POLISH 講稿模式使用（也可由使用者於前端輸入，逐次任務帶入，不落地保存） | —             |

### 6.1 目前部署形態

- **開發** 本機 `uvicorn`，連接埠 8001，任務資料落於 `data/jobs/`
- **公開** 另一組 `uvicorn`，連接埠 8080，啟用 Basic Auth，任務資料落於 `data/public_jobs/`，透過 ngrok 固定網域對外提供服務，公開網址需在請求標頭加上 `ngrok-skip-browser-warning:true` 以略過 ngrok 免費方案的中繼頁

#### Windows 環境提醒

`uvicorn` 啟動後常會產生多個相關行程（`nohup.exe` 外殼、`python.exe` 主行程、`reload` 子行程），重啟前務必用 `Get-CimInstance Win32_Process` 篩選 `CommandLine -like '*uvicorn*'` 找出全部 PID 並一併結束，否則舊行程可能仍占用連接埠或持續提供舊版程式碼。另外 `ffmpeg` 的 WinGet 安裝路徑不會自動出現在既有終端機的 `PATH` 中，每次重啟伺服器都需要手動把該路徑加進 `PATH` 環境變數。

## 七、開發與測試規範

---

- **TDD 流程**：任何功能異動一律先寫失敗測試（紅燈）→ 確認測試確實失敗 → 實作 → 確認測試轉綠燈，禁止先寫程式再補測試。
- **真實整合測試、不 mock 外部工具**：凡涉及 ffmpeg、edge-tts、LibreOffice、jieba 的測試一律呼叫真實工具，不使用假物件 / 假回傳值，以確保測試能反映生產環境的真實行為。
- **不記錄機密資訊**：API 金鑰等機密不落地寫入日誌或版本控制。
- **提交規範**：每完成一個獨立工作單元即提交並推送，附上清楚描述變更內容與原因的 commit 訊息。
- **正式環境驗證**：程式碼變更後不只跑測試，還要重啟實際運行中的 dev / public 伺服器，並透過真實瀏覽器（Playwright）或真實 HTTP 任務送出進行端到端驗證，確認畫面與後端行為與程式碼變更一致。

目前後端測試套件：**247 個測試通過、2 個略過**（略過項目為需要 `GEMINI_API_KEY` 才能執行的整合測試）。

## 八、已知限制與待辦

| 項目         | 限制內容                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSML       | 目前安裝版本的 edge-tts 不支援原始 SSML 標籤直通——輸入文字一律會被 escape 後包進固定的內部信封，任何寫在講稿裡的 SSML 標籤只會被當成純文字唸出來，不會被解析為語音控制指令。 |
| 字幕字級係數     | 目前的墨色高度 / 字級比例 ( $\approx 0.71$ ) 僅以中文短語、16:9 輸出、桌面瀏覽器量測，尚未驗證直向影片或英文字幕情境。                              |
| Logo 邊距    | 目前為固定 12px，未隨輸出解析度等比例縮放 ( 不同於字幕字級與 Logo 寬度的做法 )，極端解析度下可能顯得比例失衡。                                        |
| 自訂詞庫       | 每個任務僅能載入一份自訂詞庫檔案，不支援跨任務共用或版本管理。                                                                        |
| Windows 部署 | uvicorn 重啟需手動枚舉多個相關 PID 並手動修正 PATH，尚未腳本化為一鍵重啟流程。                                                       |
| 講稿停頓       | 此功能已於 2026-08 移除；若日後需要「講稿更自然、有停頓感」，需重新設計並實作。                                                           |